

# Einstieg in Java – Teil 2

Anweisungen, Schleifen und  
Verzweigungen

## Programmierung 1

PIB-PR1 / DFIW-PRG1

Software Engineering und Software Quality Assurance { SESQA }

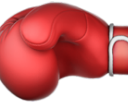
Prof. Dr. Martin Burger { 23. Oktober 2025 }

noan



# Plan der Präsenzveranstaltungen

| VW | KW |  Inhalte in der „Vorlesung“ | Mo                                                                                    | Di                                                                                    | Mi                                                                                    | Do                                                                                    |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 42 | Willkommen und erste Orientierung, Lebenslanges Lernen                                                       |    |    |    |    |
| 2  | 43 | Einstieg in Java (Kap. 1)                                                                                    |    |    |    |    |
| 3  | 44 | Teamarbeit                                                                                                   |    |    |    |    |
| 4  | 45 | Klassen und Objekte (Kap. 2)                                                                                 |    |    |    |    |
| 5  | 46 | Elementare Datentypen und Referenzen (Kap. 3)                                                                |    |    |    |    |
| 6  | 47 | Methoden benutzen Instanzvariablen (Kap. 4)                                                                  |    |    |    |    |
| 7  | 48 | Ein Programm schreiben (Kap. 5)                                                                              |    |    |    |    |
| 8  | 49 | Die Java-API kennenlernen (Kap. 6)                                                                           |  |  |  |  |
| 9  | 50 | Vererbung und Polymorphie (Kap. 7)                                                                           |  |  |  |  |
| 10 | 51 | Interfaces und abstrakte Klassen (Kap. 8)                                                                    |  |  |  |  |
|    | 52 | Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel)                                                                         |  |  |  |  |
|    | 01 | Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel)                                                                         |  |  |  |  |
| 11 | 02 | Konstruktoren und Garbage Collection (Kap. 9)                                                                |  |  |  |  |
| 12 | 03 | Zahlen und Statisches (Kap. 10)                                                                              |  |  |  |  |
| 13 | 04 | Exception-Handling (Kap. 13)                                                                                 |  |  |  |  |
| 14 | 05 | Serialisierung und Datei-I/O (Kap. 16)                                                                       |  |  |  |  |
| 15 | 06 | Fragen und Antworten (Puffer)                                                                                |  |  |  |  |

„Kein Plan   
überlebt den  
ersten  
Kontakt  mit  
der Realität .

Frei nach Helmuth Karl  
Bernhard von Moltke

# Einstieg in Java

 Plan für diese Woche

 Java von Kopf bis Fuß

 Wie Java funktioniert

 Codestruktur

 main()-Methode

 Anweisungen

 Schleifen

 Verzweigungen

 Übungen

Gästin Anna Jörns  
zum Thema  
„Studienverlaufsberatung  
und -finanzierung“



 Spaß





# Einstieg in Java



## Verbindungen herstellen



Tauschen Sie sich mit einer Nachbar:in aus!



Welche Anweisungen, ...



... Schleifen...



... und Verzweigungen kennen Sie?



Welche Aufgaben im Buch sind Ihnen leicht gefallen? Welche waren besonders herausfordernd?



Welche Fragen haben Sie zu diesem Kapitel?

1 Tauchen Sie ein: eine Kostprobe

## Die Oberfläche durchbrechen



Los, das Wasser ist klasse! Wir tauchen einfach ein und schreiben etwas Code, kompilieren ihn und führen ihn aus. Wir sprechen über Syntax, Schleifen und Verzweigungen und sehen uns an, was Java so cool macht. Sie werden in Sekundenschnelle programmierbereit sein.

**Java bringt Sie an neue Orte.** Seit seiner bescheidenen Veröffentlichung in der (schwächlichen) Version 1.02 hat Java Programmierer mit seiner freundlichen Syntax, seinen objekt-orientierten Features, der Speicherverwaltung und vor allem mit dem Versprechen auf Portabilität verführt. Die Verlockung des **Write-once, Run-anywhere** ist einfach zu groß. Es entstand eine treue Anhängerschaft, die explosionsartig wuchs, während Programmierer gegen Bugs, Einschränkungen und vor allem dagegen kämpften, dass es schneckenlangsam war. Aber das ist schon lange her. Wenn Sie gerade erst mit Java beginnen, **haben Sie Glück**. Einige von uns mussten sich zehn Kilometer durch den Schnee kämpfen (barfuß), in jede Richtung bergauf, um selbst die trivialste Applikation ans Laufen zu bringen. *Sie* dagegen können sich von dem **geschmeidigeren, schnelleren, viel, viel mächtigeren** Java von heute tragen lassen.



# Befehle à la carte

Anweisungen, Schleifen und Verzweigungen

🎮 Anweisungen: „Mach was!“

👤 Deklarationen, Zuweisungen,  
Methodenaufrufe, ...

🔄 Schleifen: „Mach was immer und  
immer wieder!“

👤 for- und while-Schleifen

⚡ Verzweigungen: „Mach was unter  
dieser Bedingung!“

👤 if-/else-Tests







# Anweisungen

# **Anweisungen**

**„Mach was!“**





# Beispiele

## 🎮 Anweisungen

```
int x = 3;
```

```
String name = "Dirk";
```

```
x = x * 17;
```

```
System.out.print("x is " + x);
```

```
double d = Math.random();
```

```
// dies ist ein Kommentar
```



Erläutern Sie bitte den Code! 🙋



# Ein wenig Syntax

## 🎮 Anweisungen

- Jede Anweisung endet mit einem Semikolon.

```
x = x + 1;
```

- Ein einzeliger Kommentar fängt mit zwei Schrägstrichen an.

```
// I am a comment. 🧛
```

- Die meisten Whitespace-Zeichen (Leerzeichen, Tabulator, ...) spielen keine Rolle.

```
x      =    3 ;
```

- Variablen werden mit Namen und Typ deklariert.

```
int weight;
```







**Was ist der **eine** Gedanke, der  
Ihnen beim Thema**



**Anweisungen am wichtigsten  
war? Schreiben Sie ihn auf!**



**Durchatmen & **1** Sortieren**





# Schleifen



# Schleifen

„Mach was immer und immer wieder!“





# Beispiele

## Schleifen

```
while (x > 12) {  
    x = x - 1;  
}
```

```
for (int i = 0; i < 10; i = i + 1) {  
    System.out.print("i is now " + i);  
}
```



Erläutern Sie bitte den Code! 🙋



# Solange...

## Schleifen

- Java bietet viele Konstrukte für Schleifen, darunter `while`, `do-while` und `for`.
- Prinzipiell gilt: **Solange** eine Bedingung wahr ist, wird der **Schleifenblock** ausgeführt.
- Der Schleifenblock ist von geschweiften Klammern umgeben.
- Alles, was im Schleifenblock steht, wird wiederholt.





# Testbedingung

## Schleifen

- Die `while`-Schleife wird wiederholt, solange ihre **Testbedingung** wahr ist.
  - Wenn die Testbedingung nicht mehr wahr ist, wird die Schleife verlassen.
- Die Testbedingung ist ein Ausdruck, dessen Ergebnis ein **boolescher Wert** ist.
  - Der Wert ist entweder wahr (**true**) oder falsch (**false**).

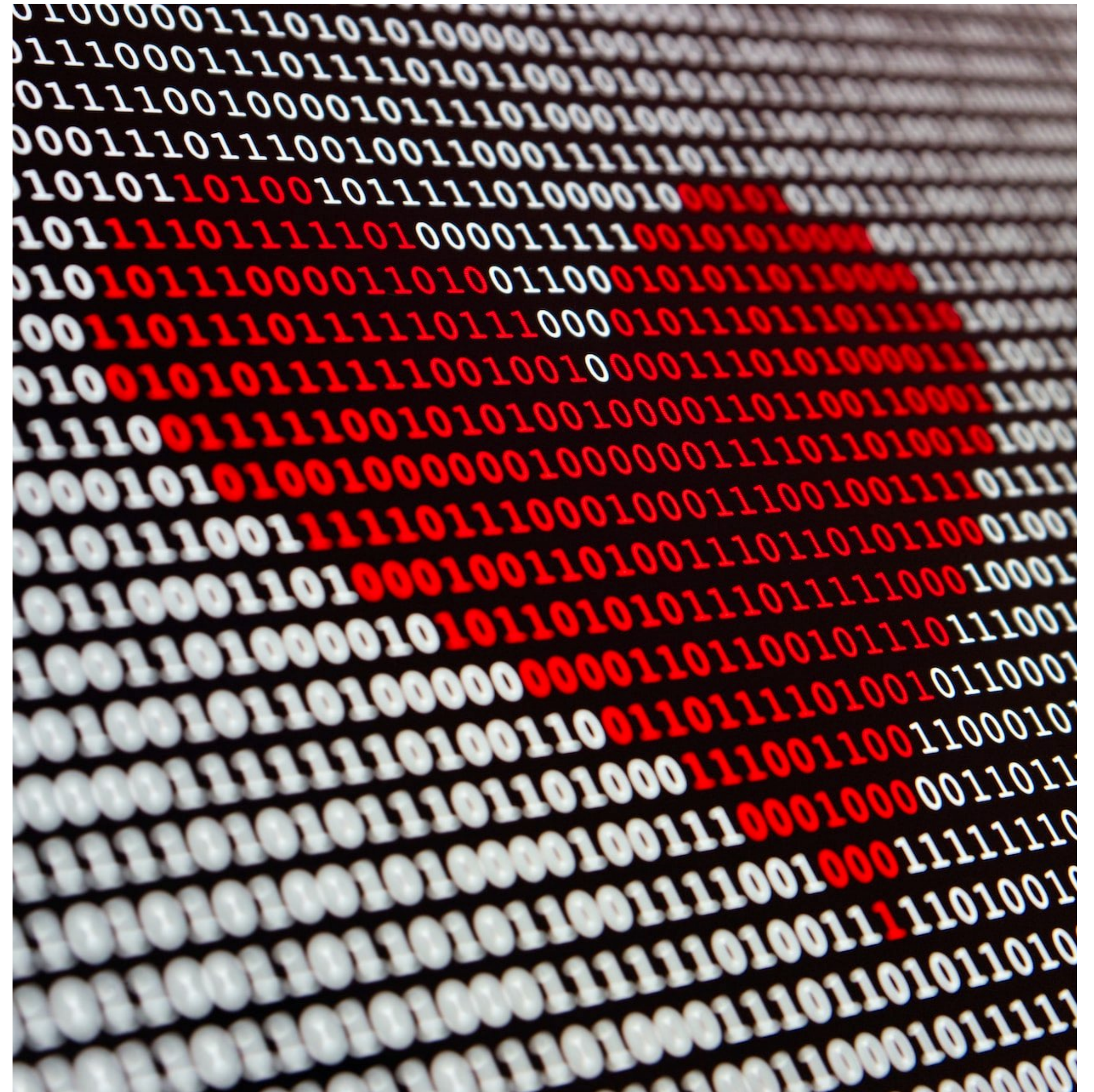




# Boolesche Tests

## Schleifen – Testbedingung

- Einfache Tests verwenden Vergleichs- und Gleichheitsoperatoren, um den Wert einer Variablen zu prüfen:
- Kleiner als  $<$
- Größer als  $>$
- Gleich  $==$   $\equiv$
- Kleiner oder gleich  $<=$   $\leq$
- Größer oder gleich  $>=$   $\geq$





# Wird der Schleifencode ausgeführt?

## Schleifen

```
int x = 4; // weist x den Wert 4 zu
while (x > 3) {
    x = x - 1;
}
```

Wird der Code im  
Schleifenblock  
ausgeführt?



Was, wenn  
 $x = x + 1$ ?



```
int z = 27; //
while (z == 17) {
    // Schleifencode
}
```

Wird der Code im  
Schleifenblock  
ausgeführt?





```
1 public class Loopy {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4  
5         int x = 1;  
6  
7         System.out.println("Before the Loop");  
8  
9         while (x < 4) {  
10             System.out.println("In the loop");  
11             System.out.println("Value of x is " + x);  
12             x = x + 1;  
13         }  
14  
15         System.out.println("This is after the loop");  
16  
17     }  
18  
19 }  
20
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output:

Click on RUN button to see the output



```
1 public class ValidSyntaxBut {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         // Mishap: only System.out.print(points); is inside the for-loop,
6         // so System.out.println(" <- current score"); runs once _after_ the loop.
7         for (int points = 0; points < 10; points = points + 1)
8             System.out.print(points);
9             System.out.println(" <- current score");
10
11         // Mishap: only System.out.println(counter); is inside the while-loop,
12         // so counter = counter + 1; runs only _after_ the loop, causing an infinite loop.
13         int counter = 0;
14         while (counter < 10)
15             System.out.println(counter);
16             counter = counter + 1;
17
18         // What would you do to fix the above mishaps?
19
20     }
21 }
22
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output:

Click on RUN button to see the output





Was ist der **eine** Gedanke,  
der Ihnen beim Thema



Schleifen am wichtigsten  
war? Schreiben Sie ihn auf!



Durchatmen & **1** Sortieren



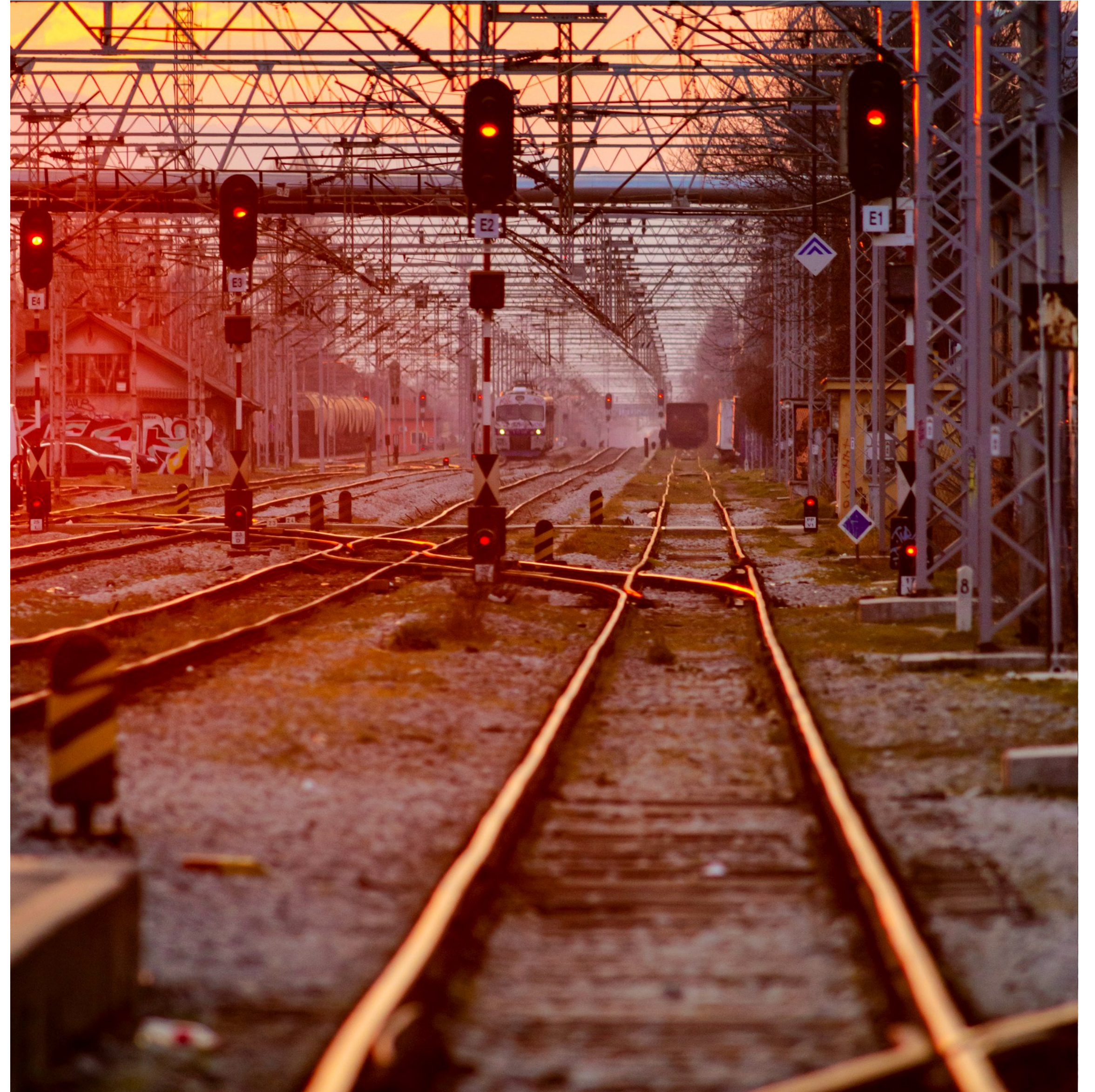


# Verzweigungen



# Verzweigungen

„Mach was unter dieser  
Bedingung!“

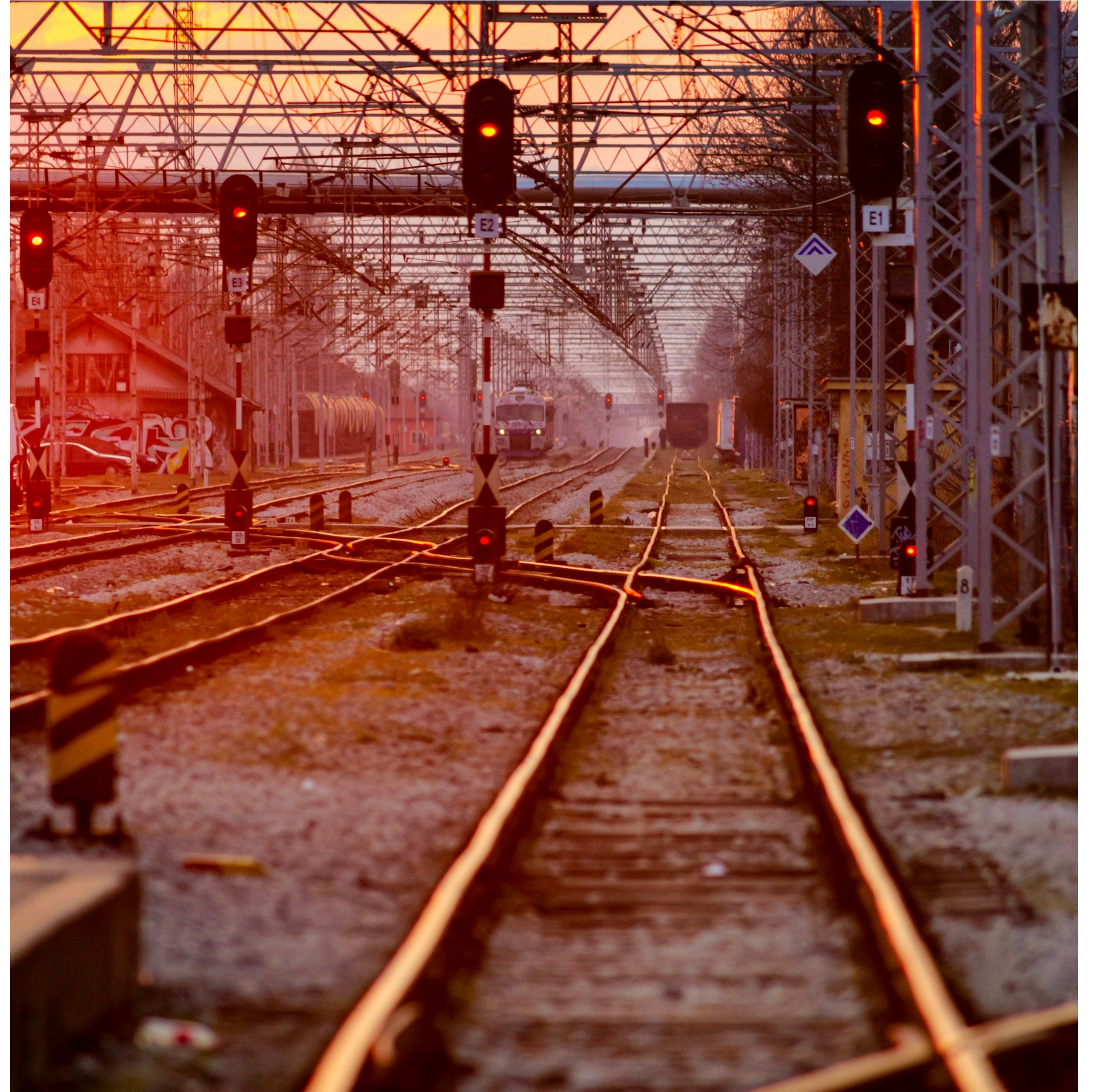




# Beispiele

## 🚦 Verzweigungen

```
if (x == 10) {  
    System.out.print("x must be 10");  
} else {  
    System.out.print("x isn't 10");  
}  
  
if ((x < 3) && (name.equals("Dirk"))) {  
    System.out.println("Gently");  
}  
  
System.out.print("this line runs no matter  
what");
```



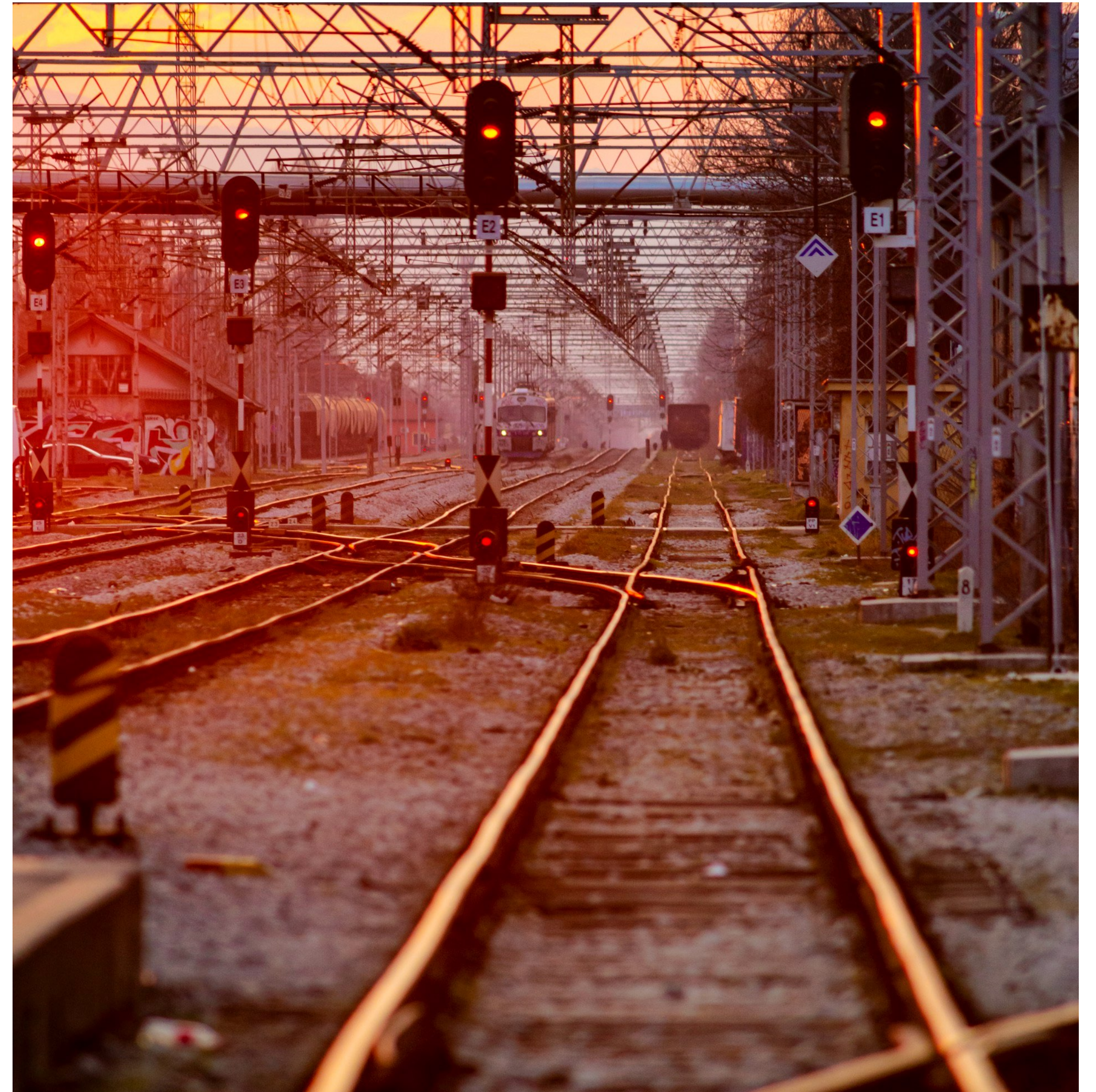
Erläutern Sie bitte den Code! 🙋



# if-(falls-)Test...

## Verzweigungen

- Der **if**-(falls-)Test ist im Wesentlichen identisch mit dem booleschen Test einer **while**-Schleife.
- Aus „**Solange** ich studiere...“ wird „**Falls** ich studiere...“.
- Auch hier können Sie die Gleichheits- ( $=$ ) und Vergleichsoperatoren ( $<$ ,  $>$ , ...) verwenden.

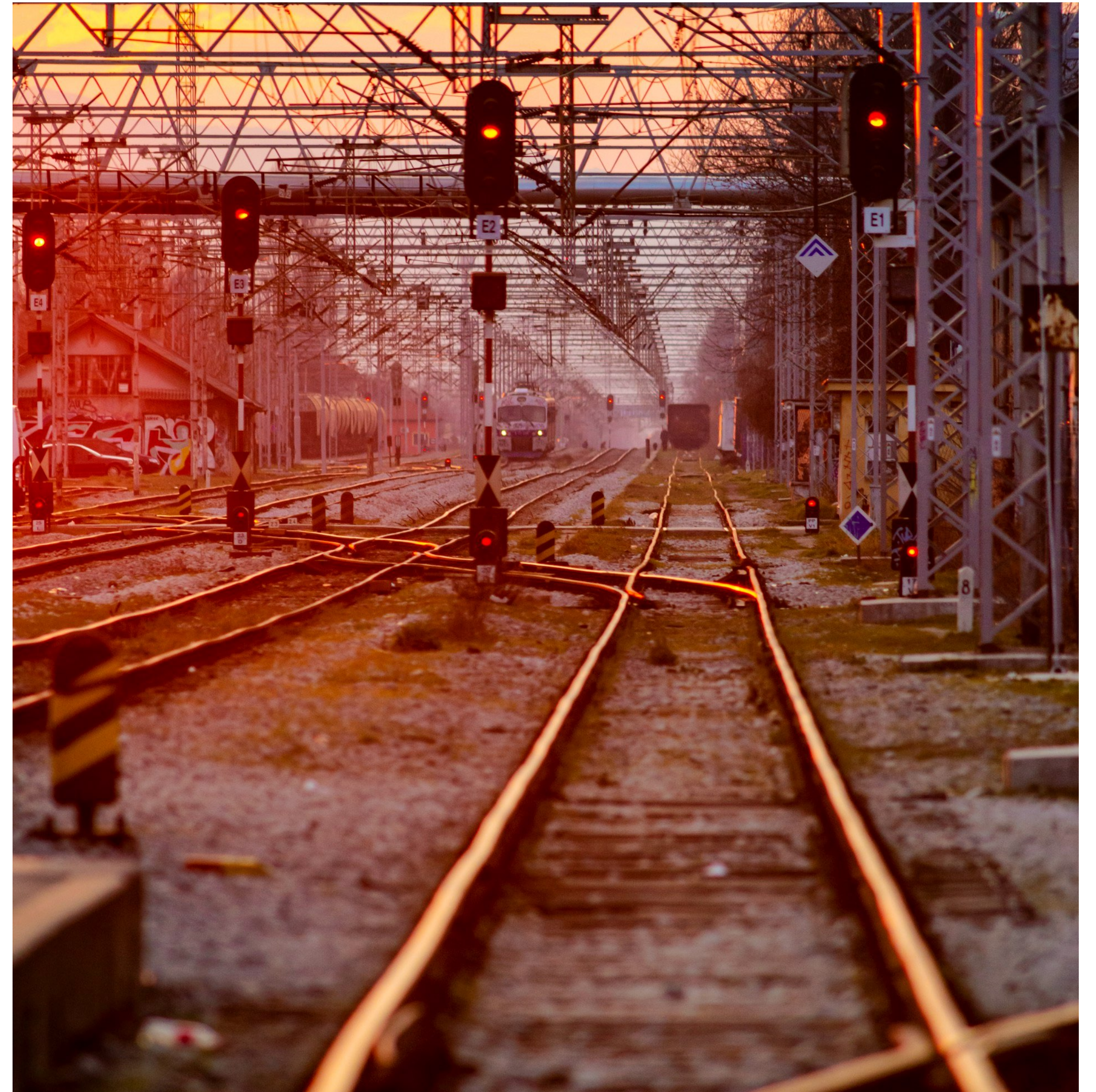




# ... else-(sonst-)Teil

## 🚦 Verzweigungen

- Sie können die Bedingung um einen **else**-(sonst-)Teil erweitern.
- „**Falls** (**if**) ich studiere, kann ich mein Studentenleben genießen, **sonst** (**else**) entgeht mir diese großartige Erfahrung.“





# Was gibt der Code aus?

## Verzweigungen

```
class IfTest {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 3;  
        if (x == 3) {  
            System.out.println("x must be 3");  
        }  
        System.out.println("This runs no matter what");  
    }  
}
```

Was wird  
ausgegeben?



x must be 3

This runs no matter what



# Was gibt der Code aus?

## Verzweigungen

```
class IfTest2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 2;  
        if (x == 3) {  
            System.out.println("x must be 3");  
        } else {  
            System.out.println("x is NOT 3");  
        }  
        System.out.println("This runs no matter what");  
    }  
}
```

Was wird  
ausgegeben?



**x is NOT 3**

This runs no matter what





**Was ist der **eine** Gedanke, der  
Ihnen beim Thema**



**Verzweigungen am wichtigsten  
war? Schreiben Sie ihn auf!**



**Durchatmen & **1** Sortieren**



# ! ? Quiz

Anweisungen, Schleifen und Verzweigungen

- 🤔 Ich mache einige Aussagen – sind diese Aussagen richtig oder falsch?
- 👍 Bei **richtigen** Aussagen **stehen** Sie **kurz auf**!
- 👎 Bei **falschen** Aussagen **bleiben** Sie **sitzen**!





In Java sowie in den Programmiersprachen Python und Javascript ist die Verwendung von Semikolons (;) optional.

In Java sind Semikolons für die korrekte Syntax und Codeausführung unerlässlich.



Bei Schleifen gilt grundsätzlich: Solange eine Bedingung wahr ist, wird der Schleifenblock ausgeführt.

Richtig!



Die Testbedingung einer `while`-Schleife ist ein Ausdruck, dessen Ergebnis ein boolescher Wert ist. Der Wert ist entweder weiter (`continue`) oder beenden (`terminate`).

Der boolesche Wert ist entweder wahr (`true`) oder falsch (`false`).



Der `if`-(falls-)Test ist im Wesentlichen identisch mit dem booleschen Test einer `while`-Schleife.

Richtig!



Sie können die Bedingung des `if`-(falls-)Tests  
um einen `otherwise`-Teil erweitern.

Sie können die Bedingung um einen `else`-(sonst-)Teil erweitern.





# Übungen



# 🤔 Wie lautet der fehlende Code?

## 👤 Übungen

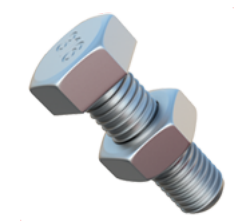
Ergänzen Sie den Code!

```
public class DooBee {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 1;  
        while (x < ____ ) {  
            System.out.____("Doo");  
            System.out.____("Bee");  
            x = x + 1;  
        }  
        if (x == ____ ) {  
            System.out.print("Do");  
        }  
    }  
}
```



```
> java DooBee  
DooBeeDooBeeDo
```





# Wie lautet der fehlende Code?



## Übungen

```
public class DooBee {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 1;  
        while (x < 3 ) {  
            System.out. print ("Doo");  
            System.out. print ("Bee");  
            x = x + 1;  
        }  
        if (x == 3 ) {  
            System.out.print("Do");  
        }  
    }  
}
```



```
> java DooBee  
DooBeeDooBeeDo
```



# Kompiliert der Code fehlerfrei?

## Übungen

```
class Exercise1a {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 1;  
        while (x < 10) {  
            if (x > 3) {  
                System.out.println("big x");  
            }  
        }  
    }  
}
```

Entscheiden Sie,  
ob Java diesen  
Code fehlerfrei  
übersetzt!

Falls nein, wie  
können Sie den  
Code reparieren?





# Kompiliert der Code fehlerfrei?



## Übungen

```
class Exercise1a {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 1;  
        while (x < 10) {  
            if (x > 3) {  
                System.out.println("big x");  
            }  
        }  
    }  
}
```



Tipp: Es fehlt  
eine Zeile, die  
dafür sorgt, dass  
das Programm  
nicht ewig läuft...



# Kompiliert der Code fehlerfrei?

## Übungen

```
public static void main(String[] args) {  
    int x = 5;  
    while (x > 1) {  
        x = x - 1;  
        if (x < 3) {  
            System.out.println("small x");  
        }  
    }  
}
```

Entscheiden Sie,  
ob Java diesen  
Code fehlerfrei  
übersetzt!

Falls nein, wie  
können Sie den  
Code reparieren?





# Kompiliert der Code fehlerfrei?



## Übungen

```
public static void main(String[] args) {  
    int x = 5;  
    while (x > 1) {  
        x = x - 1;  
        if (x < 3) {  
            System.out.println("small x");  
        }  
    }  
}
```



Braucht eine  
Deklaration der  
Klasse!



# Kompiliert der Code fehlerfrei?

## Übungen

```
class Exercise1c {  
    int x = 5;  
    while (x > 1) {  
        x = x - 1;  
        if (x < 3) {  
            System.out.println("small x");  
        }  
    }  
}
```

Entscheiden Sie,  
ob Java diesen  
Code fehlerfrei  
übersetzt!

Falls nein, wie  
können Sie den  
Code reparieren?





# Kompiliert der Code fehlerfrei?



## Übungen

```
class Exercise1c {  
    int x = 5;  
    while (x > 1) {  
        x = x - 1;  
        if (x < 3) {  
            System.out.println("small x");  
        }  
    }  
}
```



Braucht main()-  
Methode!



„ Repetition and varied practice lock in mastery.“

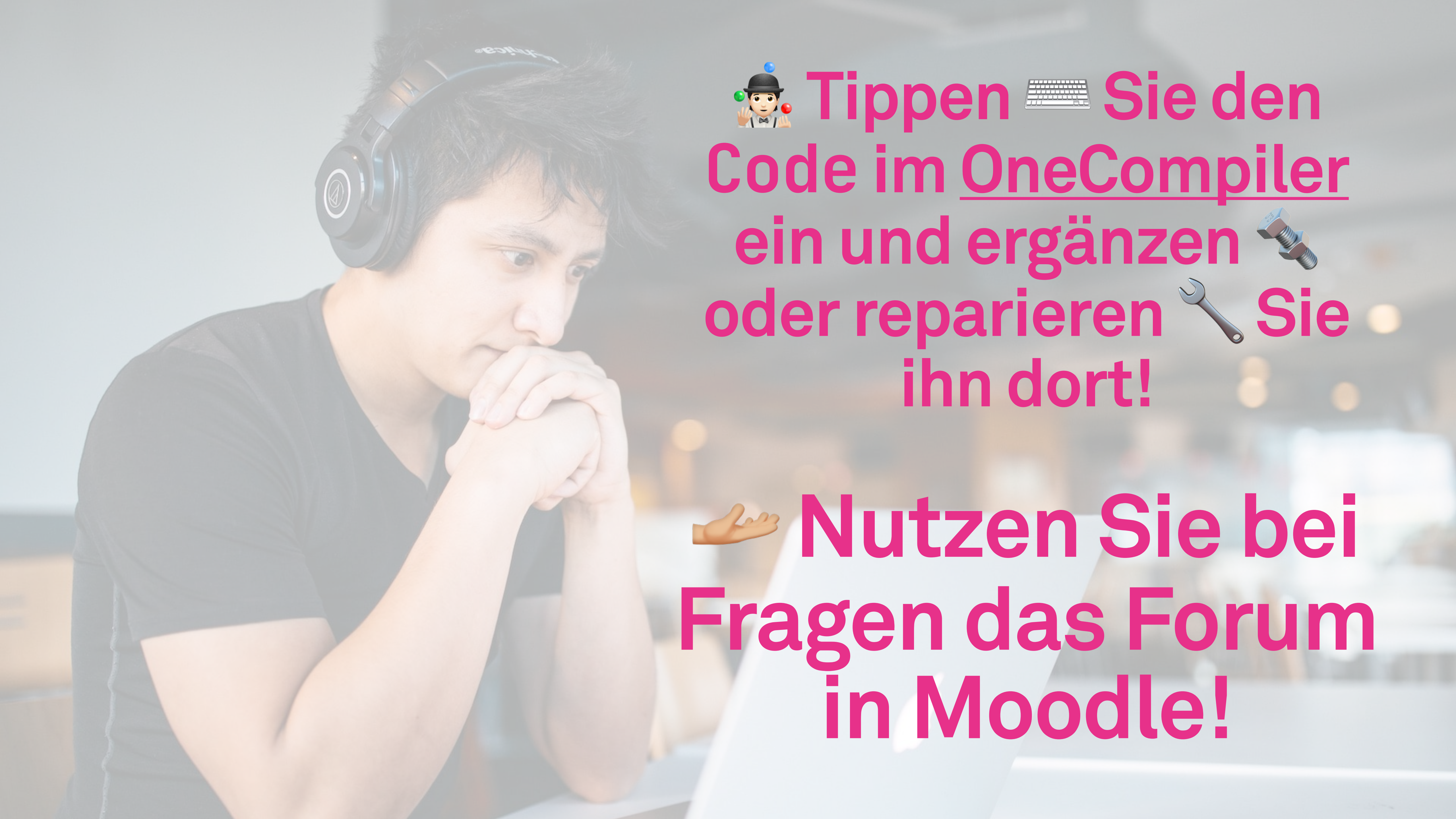
Maxi – professionelle Entwickler:in, die andere zu Spitzenleistungen führt

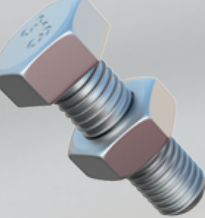










 Tippen  Sie den  
Code im OneCompiler  
ein und ergänzen   
oder reparieren  Sie  
ihn dort!

 Nutzen Sie bei  
Fragen das Forum  
in Moodle!



 **Zielgerade**



# ↔ Teach Back

## 📖 Einstieg in Java

- 🎤 Beantworten Sie sich zusammen mit einer Nachbar:in gegenseitig kurz und knapp die folgenden Fragen:
- 💡 Was habe ich heute gelernt und erfahren?
- 💡 Was davon ist für mich besonders wichtig?

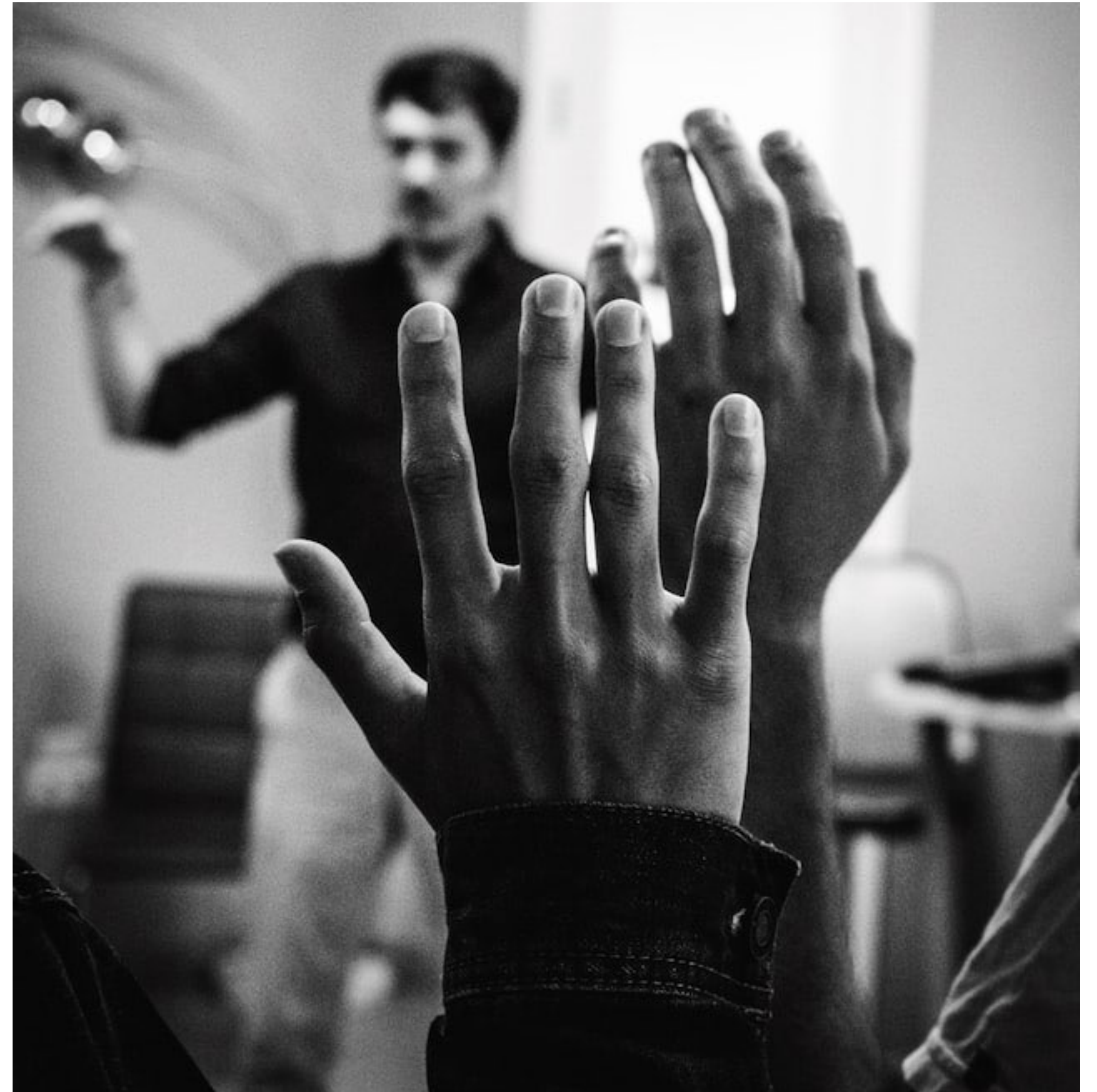




# 💡 Ihre Fragen

## 👉 Unsere Antworten

- Welche Fragen haben Sie zu  **Einstieg in Java**?
- Was irritiert Sie vielleicht sogar?
- Was interessiert Sie außerdem?







# Lern-Logbuch



## Einstieg in Java



Machen Sie sich Notizen:



Was sind für mich die wichtigsten Erkenntnisse?



Was weiß ich jetzt, was ich vorher nicht wusste?



Wie kann ich dieses Wissen anwenden?



Welche Fragen habe ich noch?



Was werde ich tun, um sie zu beantworten?





# Ihr Lernerfolg – Unser Applaus

